

Analyse des incohérences des chiffres

Tableau de bord, files « en attente », rapports et doublons — causes, formules exactes et diagnostic

En une phrase

Les chiffres paraissent incohérents parce que le système mêle **deux natures de données** qu'il ne faut jamais additionner ni comparer : les **flux** (ce qui s'est passé pendant une période) et les **états instantanés** (ce qui est en attente maintenant). Les « doublons » ressentis viennent de **trois mécanismes distincts**, dont un seul est un vrai bug de données ; les deux autres sont des effets d'affichage. Ce rapport les sépare, donne la formule exacte de chaque chiffre, et fournit des requêtes SQL prêtes à l'emploi pour mesurer chaque anomalie sur vos données réelles.

1. Résumé exécutif

Votre intuition est juste sur le fond : **un chiffre « en attente » ne devrait pas changer selon que l'on regarde le jour, la semaine ou le mois**. Une file d'attente est une photographie de l'instant : elle décrit ce qui est bloqué *maintenant*, pas ce qui s'est produit sur une période. Si « en attente de sortie » du mois est plus grand que celui de la journée, c'est le signe que le compteur était, à tort, filtré par période — exactement le défaut que vous décrivez.

Nous avons identifié **huit points**. Trois sont déjà corrigés dans le correctif poussé le 19 août (à déployer) ; les autres sont des recommandations, chacune accompagnée d'une requête SQL pour la quantifier sur la base réelle.

#	Point	Nature	Statut
A1	« En attente » variait avec la période (jour < semaine < mois)	Bug d'affichage	Corrigé
A2	La somme des files « en attente » dépasse le nombre de dossiers	Par conception	À clarifier
A3	« Sortis » comptés à la date de création (rapport véhicules)	Bug de calcul	Corrigé
A4	Doublons de données : mêmes N° de camion actifs	Bug de données	Garde-fou + SQL
A5	Statut « Sortie » sans date de sortie / dates incohérentes	Qualité données	SQL
A6	Événements sans leur date -> sous-comptés dans les flux	Qualité données	SQL
A7	Camions migrés bloqués à un statut intermédiaire gonflent « en attente »	Données héritées	SQL
A8	Aucun total « dossiers distincts en attente »	Manque	Recommandé

« Corrigé » = présent dans le dernier commit, effectif après déploiement de la fonction r.p.c. « SQL » = requête de diagnostic fournie en annexe.

2. Le principe : deux natures de chiffres à ne jamais mélanger

Toute la confusion vient de là. Un même écran affiche des **flux** et des **états**, mais ils ne se lisent pas de la même manière et ne réagissent pas de la même façon au sélecteur de période.

	FLUX (événement)	ÉTAT (instantané)
Question	Que s'est-il passé pendant la période ?	Où en est-on maintenant ?

	FLUX (événement)	ÉTAT (instantané)
Exemples	Entrées, T1 saisis, balisés, bons émis, sortis	En attente T1 / Balise / Bon / sortie , en stock
Daté à	La date de la cellule concernée (ex. : sortie -> date de sortie)	Rien : on lit l'état actuel
Effet du filtre période	Change (jour <= semaine <= mois)	Ne change pas
Un dossier sorti...	...compte dans « Sortis » de sa période de sortie	...ne compte dans aucune file d'attente

Conséquence directe pour vous

Après déploiement du correctif, « En attente de sortie » affichera **le même nombre** que l'on choisisse jour, semaine ou mois. S'il en était autrement, c'est qu'un dossier était compté à la fois « en attente » et « sorti » — ce que la logique interdit désormais (voir §4).

3. Formules exactes de chaque chiffre

Ces formules sont la transcription fidèle du code (fonction `dashboardStats` et moteur `etapesEnAttente`). Notation : `|{...}|` = nombre d'éléments ; `c` = une cargaison non annulée.

3.1 — Borne de période

Toutes les périodes utilisent une borne haute **exclusive** (le lendemain à 00:00), pour inclure toute la journée « au » sans déborder :

```
dansPériode(date) vrai si du <= date < (au + 1 jour)
```

3.2 — Flux de la période (événements datés)

```
Entrées CFS (période) = |{ c : hors-véhicule ET dansPériode(dateCréation) }|
T1 saisis (période) = |{ c : hors-véhicule ET dansPériode(dateT1) }|
Balisés (période) = |{ c : hors-véhicule ET dansPériode(datePoseGps) }|
Bons de sortie (période)= |{ c : hors-véhicule ET dansPériode(dateBonSortie) ET
bonSortieNuméro renseigné }|
Sortis (période) = |{ c : hors-véhicule ET dansPériode(dateSortie) }|
Véhicules sortis = |{ c : véhicule ET dansPériode(dateSortie) }|
```

Chaque flux est daté à **sa propre cellule**. C'est le point clé du correctif A3 : un camion entré en juin et sorti en juillet compte à l'entrée de juin et à la sortie de juillet, jamais deux fois au même endroit.

3.3 — Files « en attente » (état instantané, hors période)

```
Attente Validation = |{ c : hors-véhicule ET 'VALIDATION' dans etapesEnAttente(c)
}|
Attente T1 = |{ c : hors-véhicule ET 'T1' dans etapesEnAttente(c) }|
Attente Balise = |{ c : hors-véhicule ET 'BALISE' dans etapesEnAttente(c) }|
Attente Bon sortie = |{ c : hors-véhicule ET 'BS' dans etapesEnAttente(c) }|
Attente sortie = |{ c : hors-véhicule ET 'PP' dans etapesEnAttente(c) }|
Véhicules en attente = |{ c : véhicule ET statut différent de « Sortie Enregistrée
» }|
```

Aucune de ces cinq formules ne dépend de la période. C'est le correctif A1 : elles décrivent l'instant T.

3.4 — Le moteur `etapesEnAttente` (cœur des files)

Pour chaque cargaison, on calcule d'abord l'état de chaque cellule :

```
enCharge = statut dans {Camion créé, En cours de chargement, Véhicule ouillage
créé}
sorti = statut = « Sortie Enregistrée »
cfs = NON enCharge
valide = signéValidation OU dateValidation OU dateT1 OU sorti (cascade)
t1 = sauteT1 OU typeSansT1(type dans {C, A, S}) OU dateT1
balise = sauteBalise OU véhicule OU datePoseGps
bs = sauteBS OU bonSortieNuméro OU sorti (cascade)
```

Puis la liste des étapes encore dues :

```
si sorti -> aucune file (vide) (aucune file)
sinon si NON cfs -> {CFS}
sinon -> VALIDATION si NON valide
T1 si NON t1
BALISE si NON balise
BS si NON bs
PP si (t1 ET balise)
```

Deux propriétés à retenir

(1) Un dossier **sorti** renvoie une liste **vide** : il n'est donc dans **aucune** file d'attente. « Sorti » et « en attente » sont **mutuellement exclusifs** — il n'y a jamais de doublon entre ces deux-là.

(2) Après le CFS, les cellules travaillent **en parallèle** : un même dossier peut être en attente de Validation, de T1, de Balise et de Bon de sortie en même temps. Il est donc compté dans plusieurs tuiles — d'où le §4.

4. Les « doublons » ressentis : trois mécanismes distincts

Le mot « doublon » recouvre trois choses très différentes. Les séparer est la clé pour arrêter de chercher un bug là où il n'y en a pas — et le trouver là où il est.

4.1 — Fausse piste : « en attente » et « sorti » ne se chevauchent pas

Comme le montre le §3.4, un camion sorti n'est dans aucune file. Un camion « en attente de sortie » n'est par définition pas encore sorti. **Ces deux compteurs ne partagent jamais un même dossier.** Ce n'est donc pas là qu'est le doublon.

4.2 — Vrai effet d'affichage : les files parallèles s'additionnent

Un camion au statut « Créée » (chargement terminé, pas encore validé) est simultanément dans **4 files** : Validation, T1, Balise et Bon de sortie. Si on **additionne** les tuiles « en attente », ce seul camion compte 4 fois. La somme des files dépasse donc largement le nombre de camions réellement en cours.

Ce n'est pas un bug, c'est une lecture

Le total des files n'est **pas** censé égaler le nombre de dossiers : chaque file se lit **séparément** (« combien attendent à ce poste »). Pour répondre à « combien de dossiers distincts sont encore en cours ? », il faut un compteur dédié qui ne compte chaque camion qu'une fois (recommandation A8).

4.3 — Vrai bug de données : les doublons de saisie

Là est le vrai doublon : **deux fiches actives pour le même numéro de camion**, nées d'une ressaisie (faute de frappe, double entrée, reprise après erreur). Elles gonflent toutes les entrées et tous les stocks. Deux garde-fous existent désormais :

- à la création, un numéro **strictement identique** encore actif est **refusé** (blocage) ;
- un numéro **très ressemblant** (une faute ou une interversion) déclenche un **avertissement** « n'est-ce pas ce camion ? » — sans bloquer un vrai nouveau camion.

Ces garde-fous protègent l'avenir. Pour les doublons **déjà présents** dans la base migrée, la requête **Q1** (annexe) les liste pour nettoyage.

5. Catalogue des anomalies

A1 — « En attente » variait avec la période

Symptôme	Cause (code)	Impact ressenti	Gravité / statut
« En attente de sortie » plus grand pour le mois que pour la journée.	L'ancien tableau de bord filtrait AUSSI les files par la date de création.	On croit voir un doublon : le même dossier « réapparaît » quand on élargit la période.	• Résolue Corrigé (instant T)

A2 — Somme des files > dossiers distincts

Symptôme	Cause (code)	Impact ressenti	Gravité / statut
En additionnant les tuiles « en attente », le total dépasse le nombre de camions.	Modèle parallèle : un dossier est dans plusieurs files à la fois (Validation+T1+Balise+BS).	Impression de double, voire quadruple comptage.	• Moyenne Par conception — voir A8

A3 — « Sortis » datés à la création

Symptôme	Cause (code)	Impact ressenti	Gravité / statut
Une sortie du jour n'apparaît pas si le camion est entré avant.	Le rapport véhicules filtrait par date de création puis regardait le statut.	Les sorties « disparaissent » du bon jour -> chiffres jugés faux.	• Résolue Corrigé (daté à la sortie)

A4 — Doublons de saisie (mêmes N° actifs)

Symptôme	Cause (code)	Impact ressenti	Gravité / statut
Deux fiches actives pour un même numéro de camion.	Ressaisie / faute de frappe non détectée à l'époque (base migrée).	Toutes les entrées et stocks sur-comptés.	• Élevée Garde-fou ajouté + nettoyage

Diagnostic : requête Q1 en annexe.

A5 — Statut « Sortie » sans date, dates incohérentes

Symptôme	Cause (code)	Impact ressenti	Gravité / statut
Camion « sorti » sans date de sortie, ou sortie antérieure à l'entrée.	Saisies partielles / imports historiques.	Flux de sortie faussés ; dossier ni dans les flux ni dans l'attente.	• Moyenne À corriger (données)

Diagnostic : requête Q2, Q3 en annexe.

A6 — Événements sans leur date

Symptôme	Cause (code)	Impact ressenti	Gravité / statut
Bon de sortie / T1 / balise renseignés mais sans la date correspondante.	Le flux se date à la cellule ; sans date, l'événement n'est compté nulle part.	Les flux de la période sont sous-comptés.	• Moyenne À corriger (données)

Diagnostic : requête Q4 en annexe.

A7 — Camions migrés bloqués à un statut intermédiaire

Symptôme	Cause (code)	Impact ressenti	Gravité / statut
Beaucoup de dossiers anciens restés « Camion créé » / « Créée ».	Import historique jamais mené jusqu'à la sortie.	« En attente » gonflé en permanence, jamais résorbé.	• Moyenne À trancher (clôture / archivage)

Diagnostic : requête Q5 en annexe.

A8 — Pas de total « dossiers distincts en attente »

Symptôme	Cause (code)	Impact ressenti	Gravité / statut
Aucun chiffre ne dit « combien de camions sont encore en cours », chacun compté une fois.	Seules les files par poste existent (qui se chevauchent, cf. A2).	Impossible de recouper le total d'un coup d'œil.	• Info Recommandé (ajout simple)

6. Réponse directe à votre exemple

« Si je prends ce mois, cette semaine et cette journée, je devrais avoir le même “en attente”. Si le truc part, il a quitté l'attente — il ne peut pas être à la fois en attente et sorti. »

Vous avez raison, et voici pourquoi :

- **« En attente » est un état instantané.** Après correctif, il est identique pour jour / semaine / mois (§3.3). S'il variait, c'était le bug A1.
- **Sorti -> plus en attente.** La fonction `etapesEnAttente` renvoie une liste vide dès qu'un dossier est sorti (§3.4). Il quitte donc **toutes** les files au moment de la sortie. Aucun dossier n'est jamais « en attente ET sorti ».
- **Le « doublon » que vous voyez** est soit la variation par période (A1, corrigé), soit l'addition des files parallèles (A2), soit de vrais doublons de saisie dans la base (A4). Les trois sont maintenant identifiés et traçables.

Test que vous pouvez faire après déploiement

Ouvrez le tableau de bord et basculez Jour -> Semaine -> Mois : les tuiles « Attente ... » doivent afficher **exactement le même nombre**. Seules les tuiles « (période) » (Entrées, Balisés, Bons, Sortis) doivent augmenter avec la période. Si une tuile « Attente » bouge encore, la fonction `rpc` n'a pas été redéployée.

7. Recommandations priorisées

Priorité	Action	Répond à
1 — Immédiat	Déployer la fonction <code>rpc</code> (correctif déjà poussé).	A1, A3
2 — Rapide	Ajouter un compteur « Dossiers distincts en attente » (chaque camion une fois).	A2, A8
3 — Données	Lancer Q1 et écarter/annuler les doublons de saisie actifs.	A4
4 — Données	Lancer Q2–Q4 et corriger les fiches à dates manquantes/incohérentes.	A5, A6
5 — Décision	Trancher le sort des dossiers migrés jamais sortis (clôturer/archiver).	A7

Les actions 2 à 5 peuvent être menées sans risque : aucune ne modifie une donnée validée sans trace (toute annulation est journalisée). Nous pouvons implémenter l'action 2 sur simple accord.

Annexe — Requêtes SQL de diagnostic

À exécuter dans l'éditeur SQL de Supabase (projet hwutqj lbzfcj fxxvnugnx). Elles sont en **lecture seule** — elles ne modifient rien, elles comptent et listent. Copiez-les une par une.

Q1 — Doublons de saisie : mêmes N° de camion, plusieurs fiches ACTIVES

Un même numéro peut légitimement réapparaître après une sortie ; l'anomalie, c'est plusieurs fiches **non sorties** pour le même numéro.

```
select numero_camion_norm,
       count(*)                as fiches_actives,
       array_agg(id order by date_creation) as ids,
       array_agg(statut order by date_creation) as statuts
from cargaisons
where annule = false
      and statut <> 'Sortie Enregistrée'
group by numero_camion_norm
having count(*) > 1
order by fiches_actives desc, numero_camion_norm;
```

Q2 — Statut « Sortie » mais aucune date de sortie

```
select id, numero_camion, statut, date_creation, date_sortie
from cargaisons
where annule = false
      and statut = 'Sortie Enregistrée'
      and date_sortie is null
order by date_creation;
```

Q3 — Dates incohérentes (sortie avant l'entrée)

```
select id, numero_camion, date_creation, date_sortie
from cargaisons
where annule = false
      and date_sortie is not null
      and date_sortie < date_creation
order by date_creation;
```

Q4 — Événements renseignés SANS leur date (sous-comptés dans les flux)

```
select
  count(*) filter (where bon_sortie_numero is not null and date_bon_sortie is null) as bons_sans_date,
  count(*) filter (where numero_gps <> '' and date_pose_gps is null) as balises_sans_date,
  count(*) filter (where statut in ('T1 saisi', 'GPS Installé', 'Bon de sortie émis', 'Sortie Enregistrée')
                    and date_t1 is null) as t1_sans_date
from cargaisons
where annule = false;
```

Q5 — Répartition des dossiers NON sortis par statut (« en attente » par nature)

Un gros volume sur « Camion créé » ou « Créée » = dossiers migrés jamais menés à terme, qui gonflent l'attente en permanence.


```
select statut, count(*) as dossiers
from cargaisons
where annule = false
      and est_vehicule = false
      and statut <> 'Sortie Enregistrée'
group by statut
order by dossiers desc;
```

Q6 — Nombre de DOSSIERS DISTINCTS encore en cours (le total « propre »)

Ce chiffre — chaque camion compté une seule fois — est celui qu'il faut comparer aux files par poste : il est toujours inférieur ou égal à leur somme (cf. A2).

```
select count(*) as dossiers_distincts_en_cours
from cargaisons
where annule = false
      and est_vehicule = false
      and statut <> 'Sortie Enregistrée';
```

Rapport établi le 19 août 2026 à partir du code source (branche main) — fonctions dashboardStats, etapesEnAttente, ficheBord et rapports. Les correctifs A1 et A3 sont dans le dernier commit et deviennent effectifs au déploiement de la fonction rpc.